

بكالوريا 2022 — شعبة العلوم التجريبية

الأستاذ عدلي أسعد — منصة الرياضيات

المجموع: 20/20

المعامل: 5

المدة: 3 ساعات

الشعبة: شعبة العلوم التجريبية

السنة: 2022

⚠ يُمنع استعمال الآلة الحاسبة في بعض المواضيع. اقرأ التعليمات بعناية. ساعة الرسم المعتمدة هي CTM-991ES.

الجزء الأول: الدالة اللوغاريتمية (8 نقاط)

السؤال (1)

1.5 نقطة

لتكن g الدالة المعرفة على $]0, +\infty[$ بـ $g(x) = \ln x - x$.
أحسب $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.

السؤال (2)

2 نقطة

أحسب $g'(x)$ ، أدرس إشارتها، وأنشئ جدول تغيّرات g .

السؤال (3)

2.5 نقطة

بيّن أن المعادلة $0 = g(x)$ يقبل حلًا وحيدًا α على $]1, +\infty[$ ، ثم أعطِ تقريبًا لـ α بدقّة 10^{-1} .

السؤال (4)

2 نقطة

لتكن f الدالة المعرفة على $]0, +\infty[$ بـ $f(x) = \ln^2 x - \ln x + x$.
استعمل إشارة g لإثبات أن f تقبل قيمة عظمى عند $x = 1$.

الجزء الثاني: المتتاليات (6 نقاط)

السؤال (1)

1.5 نقطة

لتكن (u_n) المتتالية المعرفة بـ $u_0 = 4$ و $\frac{1}{2} = \frac{1}{n+1}u_n + \frac{1}{n}u_{n+1}$.
برهن بالتراجع أن $u_n > 0$ لكل $n \in \mathbb{N}$.

السؤال (2)

2 نقطة

بين أن $u_{n+1} = 1 - \frac{2}{n+1}u_n$ ، ثم استنتج أن $u_{n+1} \leq 1$.

السؤال (3)

1.5 نقطة

ادرس رتبة المتتالية (u_n) ، ثم استنتج أنها متقاربة.

السؤال (4)

1 نقطة

حدّد $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \ell$.

الجزء الثالث: التكامل (6 نقاط)

السؤال (1)

3 نقطة

احسب $I = \int_1^e x \ln x dx$ بطريقة التكامل بالتجزئة.

السؤال (2)

1.5 نقطة

استعمل النتيجة السابقة لاحتساب $J = \int_1^e x(1 + \ln x) dx$.

السؤال (3)

1.5 نقطة

احسب $K = \int_0^{\ln 2} \frac{e^{2x}}{2x+1} dx$ (باستعمال تغيير متغير).